1. دانشمندان اجزای بنیادی جهان مادی را $\frac{\text{نور و گرما}}{\text{ماده و انرژی}}$ می دانند.
2. پیشرفت دانش و فناوری موجب شده است که تولید فراورده های کشاورزی و دامی افزایش یابد وغذا به روش $\frac{\text{آزمایشگاهی}}{\text{صنعتی}}$ تولید شود.
3. در تولید انبوه، به دلیل فساد مواد غذایی و دشواری نگهداری آنها، حفظ کیفیت و ارزش مواد غذایی اهمیت بسزایی $\frac{\text{دارد}}{\text{ندارد}}$.
4. در این صنعت نیز همانند دیگر صنایع منابع شیمیایی بسیاری، سطح $\frac{\text{وسیعی}}{\text{کمی}}$ از زمین های بایر و حجم عظیمی از آب های قابل استفاده در کشاورزی مصرف می شود.
5. گوشت قرمز و ماهی افزون بر پروتئین، محتوی انواع $\frac{\text{ویتامین}}{\text{کربوهیدرات}}$ و مواد معدنی است.
6. شیر و فراورده های آن، منبع مهمی برای تأمین $\frac{\text{پروتئین}}{\text{ویتامین}}$ و به ویژه کلسیم است.
7. سرانه ی مصرف $\frac{\text{ماهی}}{\text{شکر}}$، $\frac{\text{تخم مرغ}}{\text{روغن}}$ و $\frac{\text{نان}}{\text{حبوبات}}$ در ایران بیشتر از جهان است.
8. سرانهٔ مصرف مادهٔ غذایی، مقدار $\frac{\text{مجموع}}{\text{میانگین}}$ مصرف آن را به ازای $\frac{\text{هر فرد}}{\text{مجموع افراد}}$ در یك گسترهٔ زمانی معین نشان می دهد.
9. واکنش های $\frac{\text{شیمیایی}}{\text{فیزیکی}}$ دمای بدن را کنترل و تنظیم میکنند.
10. بخش $\frac{\text{کوچک}}{\text{عمده ی}}$ اتم ها، مولکول ها و یون های موجود در بدن شما از غذایی که می خورید، تأمین می شود.
11. سوء تغذیه هنگامی خودنمایی میك‌ند که وعده های غذایی با $\frac{\text{نبود}}{\text{کمبود}}$ نوع خاصی از آنها همراه باشد.
12. با سوزاندن مقدار مساوی از $\frac{\text{ماکارونی}}{\text{گردو}}$ گرمی بیشتری نسبت به سوزاندن $\frac{\text{ماکارونی}}{\text{گردو}}$ تولید می شود.
13. هر مادهٔ غذایی انرژی دارد و میزان انرژی آن به جرمی که می سوزد بستگی $\frac{\text{دارد}}{\text{ندارد}}$ ، انرژی ای که $\frac{\text{می تواند}}{\text{همواره}}$ باعث تغییر دما شود.
14. $\frac{\text{دما}}{\text{انرژی گرمایی}}$ کمیتی که میزان گرمی و سردی مواد را نشان می دهد.
15. بوی غذای $\frac{\text{گرم}}{\text{سرد}}$ آسان تر و سریع تر از غذای $\frac{\text{گرم}}{\text{سرد}}$ به مشام می رسد.
16. جنبش های نامنظم ذره ها در حالت گاز $\frac{\text{شدیدتر}}{\text{کمتر}}$ از مایع و آن $\frac{\text{شدیدتر}}{\text{کمتر}}$از حالت جامد است.
17. هر چه دما $\frac{\text{بالاتر}}{\text{پایین تر}}$ باشد، جنبش های نامنظم ذره های ماده شدیدتر است.
18. هر چه دمای ماده بالاتر باشد، $\frac{\text{مجموع}}{\text{میانگین}}$ تندی و $\frac{\text{مجموع}}{\text{میانگین}}$ انرژی جنبشی ذره های سازندهٔ آن بیشتر است.
19. در نمومه ای از هوای شب جنبش ذرات $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ از نمونه ی هوای روز است.
20. در نمومه ای از هوای زمستان جنبش ذرات $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ از نمونه ی هوای تابستان است.
21. یکای رایج دما $\frac{\text{کلوین(K)}}{\text{درجه ی سلسیوس}(^\circ C)}$ و یکای دما در SI $\frac{\text{کلوین(K)}}{\text{درجه ی سلسیوس}(^\circ C)}$ می باشد.
22. نماد دما برحسب سلسیوس، $\frac{\theta}{T}$ و نماد دما برحسب کلوین، $\frac{\theta}{T}$ است.
23. روغن دارای حالت فیزیکی $\frac{\text{مایع}}{\text{جامد}}$ بوده اما چربی $\frac{\text{مایع}}{\text{جامد}}$ است. از دیدگاه شیمیایی، در ساختار مولکول های روغن، پیوندهای دوگانه $\frac{\text{کمتری}}{\text{بیشتری}}$ وجود داشته و واکنش پذیری $\frac{\text{کمتری}}{\text{بیشتری}}$ دارد.

24. آب به دلیل داشتن ظرفیت گرمایی $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ از روغن برای این میزان از تغییر دما، گرمای $\frac{\text{کمتری}}{\text{بیشتری}}$ جذب کرده است و همین گرمای $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ سبب پختن تخم مرغ شده است.

25. تغییر دما برای توصیف $\frac{\text{ویژگی ماده}}{\text{یك فرایند}}$ به کار می رود.

26. گرما برای توصیف $\frac{\text{ویژگی ماده}}{\text{یك فرایند}}$ به کار می رود.

27. تخم مرغ درون $\frac{\text{روغن}}{\text{آب}}$ با دمای ۷۵°C پخته می شود.

28. $\frac{\text{ظرفیت گرمایی}}{\text{ظرفیت گرمایی ویژه}}$ ماده هم ارز با گرمای لازم برای افزایش دمای ماده به اندازهٔ یك درجهٔ سلسیوس است.

29. $\frac{\text{ظرفیت گرمایی}}{\text{ظرفیت گرمایی ویژه}}$ ماده هم ارز با گرمای لازم برای افزایش دمای یک گرم ماده به اندازهٔ یك درجهٔ سلسیوس است.

30. $\frac{\text{ظرفیت گرمایی}}{\text{ظرفیت گرمایی ویژه}}$ ماده به مقدار آن ماده بستگی دارد.

31. $\frac{\text{ظرفیت گرمایی}}{\text{ظرفیت گرمایی ویژه}}$ تنها به نوع ماده وابسته است.

32. گرما را می توان هم ارز با آن مقدار $\frac{\text{انرژی گرمایی}}{\text{دمایی}}$ دانست که به دلیل تفاوت در $\frac{\text{انرژی گرمایی}}{\text{دمایی}}$ جاری می شود.

33. اگر دمای شیر خورده شده در حدود ٦٠°C باشد پس از ورود به بدن، نخست مقداری انرژی به شکل گرما $\frac{\text{از دست می دهد}}{\text{می گیرد}}$ تا با بدن هم دما شود.

34. شیمی دان ها شیر گرم را $\frac{\text{سامانه}}{\text{محیط پیرامون}}$ و بدن را $\frac{\text{سامانه}}{\text{محیط پیرامون}}$ آن در نظر می گیرند.

35. با جاری شدن انرژی از سامانه به محیط، دمای سامانه $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد و این ویژگی نشان می دهد که فرآیند $\frac{\text{گرماگیر}}{\text{گرماده}}$ است.

36. فرایند هم دما شدن بستنی در بدن با $\frac{\text{آزاد شدن}}{\text{جذب}}$ انرژی، و گوارش و سوخت و ساز آن با $\frac{\text{آزاد شدن}}{\text{جذب}}$ انرژی همراه انرژی است.

37. بخش $\frac{\text{کمی از}}{\text{عمده ی}}$ انرژی موجود در شیر هنگام فرایند گوارش و سوخت وساز به بدن می رسد.

38. در واکنش آزاد شدن انرژی در فرایند گوارش و سوخت و ساز شیر در بدن دما $\frac{\text{تغییر می کند}}{\text{ثابت است}}$ و میان سامانه و محیط پیرامون، انرژی داد و ستد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$.

39. ویژگی بنیادی در همهٔ واکنش های شیمیایی $\frac{\text{تغییر رنگ}}{\text{داد و ستد گرما}}$ با محیط پیرامون است.

40. شاخه ای از علم شیمی که به بررسی کمی و کیفی گرمای واکنش های شیمیایی، تغییر آن و تأثیری که بر حالت ماده دارد، می پردازد، $\frac{\text{ترمودینامیک}}{\text{ترموشیمی}}$ یا گرماشیمی نام دارد.

41. زغال کک، واکنش دهنده ای رایج در استخراج $\frac{\text{آهن}}{\text{مس}}$ بوده و تأمین کننده انرژی لازم برای انجام این واکنش $\frac{\text{کربن}}{\text{زغال کک}}$ است.

42. منبع انرژی در بدن $\frac{\text{غذا}}{\text{گرما}}$ است.

43. واکنش اکسایش گلوکز برای تولید انرژی در بدن $\frac{\text{گرماگیر}}{\text{گرماده}}$ است، و با تغییر دما همراه $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

44. شیمی دان ها گرمای جذب یا آزاد شده در هر واکنش شیمیایی را به طور عمده وابسته به تفاوت میان $\frac{\text{انرژی پتانسیل}}{\text{انرژی گرمایی}}$ مواد واکنش دهنده و فراورده می دانند.

45. گرمای آزادشده در واکنش گاز کلر و گاز هیدروژن در دمای ۲۵°C ناشی از تفاوت انرژی گرمایی (مجموع انرژی جنبشی ذره ها) در مواد واکنش دهنده و فراورده $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

46. در دمای ثابت، تفاوت چشمگیری میان انرژی گرمایی گاز کلر و گاز هیروژن وجود $\frac{\text{دارد}}{\text{ندارد}}$.

47. انجام یک واکنش شیمیایی و تغییر در شیوهٔ اتصال اتم ها به یکدیگر، تفاوت آشکاری در $\frac{\text{انرژی پتانسیل}}{\text{انرژی گرمایی}}$ وابسته به آنها ایجاد می شود؛ تفاوت انرژی ای که در واکنش ها به شکل $\frac{\text{گرما}}{\text{نور}}$ ظاهر می شود.

48. اتم ها در حالت پایه با $\frac{\text{جذب}}{\text{ازدست دادن}}$ انرژی به اتم های برانگیخته تبدیل می شوند.

49. اتم های $\frac{\text{پایه}}{\text{برانگیخته}}$، پرانرژی تر و ناپایدارترند.

50. گرافیت و الماس دو $\frac{\text{ایزوتوپ}}{\text{آلوتروپ}}$ کربن هستند که فراوردهٔ واکنش سوختن کامل آنها، گازکربن دی اکسید است.

51. $\frac{\text{الماس}}{\text{گرافیت}}$ پایدارتر از $\frac{\text{الماس}}{\text{گرافیت}}$ است.

52. دریافتید که گرمای یک واکنش در دما و فشار ثابت، به $\frac{\text{نوع و مقدار}}{\text{نوع}}$ واکنش دهنده ها، نوع فراورده ها و حالت فیزیکی آنها بستگی دارد.

53. تغییر حالت فیزیکی مواد خالص با تغییر انرژی همراه $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

54. محمد باه آبا برای سخات یخچال صحرایی، دو ظرف سفالی(ساخته شده از خاك رس) را درون یکدیگر قرار داد و فضای میان آنها را با $\frac{\text{پارچهٔ خیس}}{\text{شن خیس}}$ پر کرد. درپوش این مجموعه، پوششی نخی و $\frac{\text{خشک}}{\text{مرطوب}}$ است که تهویه را به آسانی انجام می دهد. آب در بدنهٔ سفالی ظرف بیرونی نفوذ کرده و به $\frac{\text{آرامی}}{\text{سرعت}}$ تبخیر می شود، جذب گرما در این فرایند باعث افت دما شده و فضای درونی دستگاه همراه با محتویات آن را خنك میکند.

55. همهٔ مواد پیرامون ما در دما و فشار اتاق، آنتالپی $\frac{\text{معینی}}{\text{یکسانی}}$ دارند.

56. هر سامانه در دما و فشار ثابت، آنتالپی $\frac{\text{معینی}}{\text{یکسانی}}$ دارد.

57. انجام واکنش فتوسنتز، برخلاف اکسایش گلوکز با $\frac{\text{آزاد شدن}}{\text{جذب}}$ انرژی همراه است .

58. شیمی دان ها تغییر آنتالپی هر واکنش را هم ارز با گرمایی می دانند که در $\frac{\text{فشار}}{\text{دمای}}$ ثابت با محیط پیرامون دادوستد میکند.

59. N_2O_4 $\frac{\text{قهوه ای}}{\text{بی رنگ}}$ و NO_2 $\frac{\text{قهوه ای}}{\text{بی رنگ}}$ است.

60. انجام یک واکنش شیمیایی نشانه ای از تغییر در ها $\frac{\text{نوع اتم ها}}{\text{شیوه ی اتصال اتم ها}}$ است که به تغییر در ساختار و خواص مواد منجر می شود.

61. شیمی دان ها به کار بردن آنتالپی های پیوند را برای تعیین ΔH واکنش هایی مناسب می دانند، که همهٔ مواد شرکت کننده در آنها به حالت $\frac{\text{گازند}}{\text{جامدند}}$.

62. گروه عاملی، آرایش منظمی از اتم هاست که به مولکول آلی دارای آن، خواص فیزیکی و شیمیایی $\frac{\text{یکسانی}}{\text{منحصر به فردی}}$ می بخشد.

63. آرایش اتم های کربن و اکسیژن با پیوند دوگانه(C=O) نشانهٔ وجود یك گروه عاملی به نام $\frac{\text{کربونیل}}{\text{کربوکسیل}}$ است.

64. $\frac{\text{کربونیل}}{\text{کربوکسیل}}$ به آلدهید ها و کتون ها خواص ویژه ای می بخشد.

65. نام ساختاری که در بادام وجود دارد، $\frac{\text{بنزآلدهید}}{\text{۲ – هپتانون}}$ و نام ساختاری که در میخک وجود دارد، $\frac{\text{بنزآلدهید}}{\text{۲ – هپتانون}}$ است.

66. طعم و بوی گشنیز به طور عمده وابسته به وجود گروه عاملی $\frac{\text{اتری}}{\text{هیدروکسیل}}$ و طعم و بوی رازیانه وابسته به وجود گروه عاملی $\frac{\text{اتری}}{\text{هیدروکسیل}}$ است.

67. طعم و بوی دارچین به طور عمده وابسته به وجود گروه عاملی $\frac{\text{آلدهیدی}}{\text{کتونی}}$ و طعم و بوی زردچوبه وابسته به وجود گروه عاملی $\frac{\text{آلدهیدی}}{\text{کتونی}}$ است.

68. شیمی دان ها به موادی که $\frac{\text{ساختار}}{\text{فرمول مولکولی}}$ یکسان اما $\frac{\text{ساختار}}{\text{فرمول مولکولی}}$ متفاوتی دارند، ایزومر (همپار) می گویند.

69. $\frac{\text{کربوهیدرات ها}}{\text{مواد معدنی}}$ ، $\frac{\text{آب}}{\text{چربی ها}}$ ، $\frac{\text{پروتئین ها}}{\text{ویتامین ها}}$ افزون بر تأمین مواد اولیه برای سوخت وساز یاخته ها، منابعی برای تأمین انرژی آنها نیز هستند.

70. $\frac{\text{کربوهیدرات}}{\text{چربی}}$ در بدن به گلوکز شکسته شده و گلوکز حاصل از آنها در خون حل می شود.

71. ارزش سوختی $\frac{\text{کربوهیدرات}}{\text{چربی}}$ بیشتر از ارزش سوختی $\frac{\text{چربی}}{\text{پروتئین}}$ است.

72. ارزش سوختی $\frac{\text{کربوهیدرات}}{\text{چربی}}$ با ارزش سوختی $\frac{\text{ویتامین}}{\text{پروتئین}}$ برابر است.

73. شیمی دان، آنتالپی $\frac{\text{سوختن}}{\text{پیوند}}$ یک ماده را هم ارز با آنتالپی واکنشی می دانند که در آن یک $\frac{\text{مول}}{\text{گرم}}$ ماده در اکسیژن کافی به طور کامل می سوزد.

74. در آلکان ها با افزایش تعداد کربن، آنتالپی سوختن $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

75. در آلکن ها با افزایش تعداد کربن، آنتالپی سوختن $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

76. در آلکین ها با افزایش تعداد کربن، آنتالپی سوختن $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$می یابد.

77. آنتاپی سوختن اتان $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ از اتانول است.

78. $\frac{\text{اتان}}{\text{اتانول}}$ سوخت سبز به شمار می آید.

79. سوخت های سبز در ساختار خود افزون بر هیدروژن و کربن، $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{نیتروژن}}$ نیز دارند و از پسماند های گیا هانی مانند سویا، نیشکر و دیگر دانه های روغنی استخراج می شوند.

80. $\frac{\text{اوزون}}{\text{اکسیژن}}$ پایدارتر از $\frac{\text{اوزون}}{\text{اکسیژن}}$ است.

81. گرماسنج لیوانی دستگاهی است که به کمک آن می توان گرمای واکنش را در $\frac{\text{فشار}}{\text{حجم}}$ ثابت به روش تجربی تعیین کرد.

82. گرماسنج لیوانی برای تعیین ΔH فرایندهای $\frac{\text{انحلال}}{\text{سوختن}}$ و واکنش هایی که در حالت $\frac{\text{محلول}}{\text{جامد و گاز}}$ انجام می شوند ، مناسب است.

83. آنتالپی $\frac{\text{بسیاری}}{\text{تعداد اندکی}}$ از واکنش های شیمیایی را نمی توان به روش تجربی اندازه گیری کرد. زیرا برخی از آنها مرحله ای از یک واکنش $\frac{\text{ساده}}{\text{پیچیده}}$ هستند و برخی دیگر به آسانی انجام نمی شوند. آشکار است که تأمین شرایط بهینه برای انجام آنها بسیار دشوار است.

84. شیمی دان ها برای تعیین $H\Delta$ واکنش های پیچیده از روش های دقیق دیگری همانند $\frac{\text{گرماسنج لیوانی}}{\text{قانون هس}}$ بهره می برند.

85. $\frac{\text{متان}}{\text{بوتان}}$ بخش عمدهٔ گاز طبیعی را تشکیل می دهد و این گاز از تجزیه گیاهان به وسیلهٔ باکتری های بی هوازی نیز در $\frac{\text{جنگل ها}}{\text{زیر آب}}$ تولید می شود.

86. گاز $\frac{\text{متان}}{\text{بوتان}}$ نخستین بار از سطح مرداب ها جمع آوری شده، از این رو به گاز مرداب معروف است.

87. تامین شرایط واکنش تشکیل گاز متان از گرافیت و گاز هیدروژن $\frac{\text{آسان}}{\text{بسیار دشوار}}$ است.

88. گرمای یک واکنش معین به راهی که برای انجام آن در پیش گرفته می شود، وابسته $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

89. با استفاده از ΔH $\frac{\text{یک}}{\text{دو}}$ یا چند واکنش دیگر می توان ΔH یک واکنش معین را به دست آورد.

90. $\frac{\text{هیدروژن اکسید}}{\text{هیدروژن پراکسید}}$ ماده ای است که با نام تجاری آب اکسیژنه به فروش می رسد.

91. تهیهٔ H_2O_2 از واکنش $\frac{\text{مستقیم}}{\text{غیر مستقیم}}$ گازهای هیدروژن و اکسیژن ممکن نیست.

92. $\frac{\text{هیدرازین}}{\text{آمونیک}}$ پایدارتر از $\frac{\text{هیدرازین}}{\text{آمونیک}}$ است.

93. تجربه نشان می دهد که محیط $\frac{\text{گرم}}{\text{سرد}}$، $\frac{\text{خشك}}{\text{مرطوب}}$ و $\frac{\text{تاريك}}{\text{روشن}}$ برای نگهداری انواع مواد غذایی مناسب تر از محیط $\frac{\text{گرم}}{\text{سرد}}$، $\frac{\text{خشك}}{\text{مرطوب}}$ و $\frac{\text{تاريك}}{\text{روشن}}$ است.

94. سینتیك شیمیایی به عنوان شاخه ای از علم شیمی افزون بر بررسی آهنگ تغییر شیمیایی در واکنش ها، $\frac{\text{عوامل مؤثر بر}}{\text{شرایط بهینه}}$ این آهنگ را نیز بررسی میکند.

95. آهنگ واکنش معیاری برای $\frac{\text{زمان}}{\text{شرایط}}$ ماندگاری مواد است، کمیتی که نشان می دهد هر تغییر شیمیایی در چه $\frac{\text{گستره ای از زمان}}{\text{شرایطی}}$ رخ می دهد.

96. هر چه گسترهٔ زمان انجام آنها $\frac{\text{کوچکتر}}{\text{بزرگتر}}$ باشد، آهنگ انجام تندتر است و واکنش سریع تر انجام می شود.

97. شیمی دان ها آهنگ واکنش را در گستره $\frac{\text{معینی}}{\text{متفاوتی}}$ از زمان با نام سرعت واکنش بیان میکنند.

98. انفجار ، واکنش شیمیایی $\frac{\text{سریعی}}{\text{بسیار سریعی}}$ است که در آن از مقدار کمی مادهٔ منفجر شونده به حالت جامد یا مایع، حجم $\frac{\text{کمی}}{\text{زیادی}}$ از گازهای داغ تولید می شود.

99. افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات باعث تشکیل سریع رسوب $\frac{\text{بی}}{\text{سفید}}$رنگ $\frac{\text{نقره کلرید}}{\text{سدیم نیترات}}$ می شود.

100. اشیای آهنی در هوای مرطوب به $\frac{\text{کندی}}{\text{سرعت}}$ زنگ می زنند. زنگار تولید شده در این واکنش ترد و شکننده است و فرو $\frac{\text{می ریزد}}{\text{نمی ریزد}}$.

101. بسیاری از کتاب های قدیمی در گذر زمان زرد و پوسیده می شود. این پدیده نشان می دهد که واکنش تجزیهٔ $\frac{\text{سلولز}}{\text{گلوکز}}$ کاغذ $\frac{\text{کند}}{\text{بسیار کند}}$ رخ می دهد.

102. برای کاهش یا افزایش سرعت انجام واکنش ها می توان عواملی مانند دما، غلظت، نوع مواد $\frac{\text{واکنش دهنده}}{\text{واکنش دهنده و فرآورده}}$ ، کاتالیزگر و سطح تماس $\frac{\text{واکنش دهنده}}{\text{واکنش دهنده و فرآورده}}$ را تغییر داد.

103. $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ دما، $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ مقدار واکنش دهنده ها و $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ سطح تماس می توان سرعت انجام واکنش ها را افزایش داد.

104. واکنش سوختن قند آغشته به خاك $\frac{\text{باغچه}}{\text{رس}}$ سریع تر است زیرا در خاك $\frac{\text{باغچه}}{\text{رس}}$ کاتالیزگر مناسب برای این واکنش وجود دارد.

105. محلول $\frac{\text{بنفش}}{\text{آبی}}$ رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید $\frac{\text{آلی}}{\text{معدنی}}$ در دمای اتاق به $\frac{\text{کندی}}{\text{سرعت}}$ واکنش می دهد، اما با گرم شدن، محلول به $\frac{\text{کندی}}{\text{سرعت}}$ بی رنگ می شود.

106. الیاف آهن داغ و سرخ شده در هوا $\frac{\text{می سوزد}}{\text{نمی سوزد}}$ ، در حالی که همان مقدار الیاف آهن داغ و سرخ شده در یک ارلن پر از اکسیژن $\frac{\text{می سوزد}}{\text{نمی سوزد}}$. علت اختلاف در سرعت واکنش تغییر $\frac{\text{غلظت}}{\text{سطح تماس}}$ است.

107. فلزهای قلیایی سدیم و پتاسیم در شرایط یکسان با آب سرد به شدت واکنش می دهند و سرعت واکنش ها $\frac{\text{یکسان}}{\text{متفاوت}}$ است.

108.شعلهٔ آتش، گردِ آهن موجود در کپسول چینی را داغ و سرخ $\frac{\text{می کند}}{\text{نمی کند}}$ ؛ در حالی که پاشیدن و پخش کردن گردِ آهن بر روی شعله، سبب سوختن آن می شود. علت اختلاف در سرعت واکنش تغییر $\frac{\text{غلظت}}{\text{سطح تماس}}$ است.

109.محلول هیدروژن پراکسید در دمای اتاق به کندی تجزیه شده و گاز $\frac{\text{هدروژن}}{\text{اکسیژن}}$ تولید می کند، در حالی که افزودن $\frac{\text{یک}}{\text{دو}}$ قطره از محلول $\frac{\text{پتاسیم یدید}}{\text{کلسیم یدید}}$ ، سرعت واکنش را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

110.$\frac{\text{استیک}}{\text{بنزوئیك}}$ اسید نگهدارنده ای است که در تمشك و توت فرنگی وجود دارد و ساختاری $\frac{\text{آروماتیک}}{\text{زنجیری}}$ دارد.

111.در واکنش فلز روی با محلول $\frac{\text{بی رنگ}}{\text{آبی رنگ}}$ $CuSO_4$ محلول با گذشت زمان $\frac{\text{بی رنگ}}{\text{آبی رنگ}}$ می شود.

112.واکنش پذیری فلز روی $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ از فلز مس است.

113.در واکنش کلسیم کربنات را با محلول هیدروکلریک اسید در دما و فشار اتاق با گذشت زمان جرم مخلوط $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

114.رادیکال، گونهٔ فعال و ناپایداری است که در ساختار خود، الکترون جفت $\frac{\text{شده}}{\text{نشده}}$ دارد، در واقع محتوی اتم هایی است که از قاعدهٔ هشت تایی پیروی نمی کنند و رادیکال ها واکنش پذیری $\frac{\text{بالایی}}{\text{کمی}}$ دارند.

115.مصرف خوراکی های محتوی $\frac{\text{بازدارنده ها}}{\text{رادیکال ها}}$ سبب کاهش سرعت واکنش های ناخواسته می شود.

116.هندوانه و $\frac{\text{گوجه فرنگی}}{\text{توت فرنگی}}$ محتوی لیکوپن بوده که فعالیت رادیکال ها را $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می دهد.

117.شیب نمودار مول_زمان برای هر یک از شرکت کننده ها در واکنش، متناسب با $\frac{\text{مول}}{\text{ضریب استوکیومتری}}$ آن است.

118.قند موجود در جوانه گندم ($\frac{\text{گلوکز}}{\text{مالتوز}}$) در واکنش با آب به $\frac{\text{گلوکز}}{\text{مالتوز}}$ تبدیل می شود.

119.غلظت $\frac{\text{مولی}}{\text{جرمی}}$ یک ماده را با نوشتن فرمول شیمیایی آن درون یک کروشه نمایش می دهند.

120.چهرهٔ آشکار ردپای غذا نشان می دهد که سالانه حدود $\frac{۳۰}{۴۰}$ درصد غذایی که در جهان فراهم می شود به مصرف نمی رسد و به زباله تبدیل می شود و یا از بین می رود.

121.چهرهٔ پنهان دیگر این ردپا، تولید گازهای گلخانه ای به ویژه کربن دی اکسید است، سهم تولید این گاز در ردپای غذا $\frac{\text{کمی}}{\text{به مراتب}}$ بیشتر از سوختن سوخت ها در خودروها، کارخانه ها و... است.

122.غلب ورزشکاران برای درمان آسیب دیدگی های خود از بسته هایی استفاده می کنند که به $\frac{\text{آرامی}}{\text{سرعت}}$ گرما را انتقال می دهند.اساس کار این بسته ها، انحلال برخی ترکیب های $\frac{\text{یونی}}{\text{کووالانسی}}$ در آب است.

123.کلسترول یک الکل $\frac{\text{سیر شده}}{\text{سیر نشده}}$ است .